

Beispiel: Aboverkauf einer Zeitung

Eine überregionale Zeitung möchte den Verkauf ihrer Abos ankurbeln. Dazu lässt sie einen Shop aufbauen, über den die Kunden die verschiedenen Aboprodukte der Zeitung erwerben können.

Es sollen zunächst drei Abonnements unterstützt werden:

- Gedruckte Zeitung
- E-Paper Ausgabe
- Zugriff auf die Webseite

Das war ein reales Projekt, das 2017/2018 durchgeführt wurde.

Aus diesem Projekt greifen wir als Beispiel den Verkauf der gedruckten Zeitung heraus. Gegenüber dem ursprünglichen Verlauf ist es nur leicht vereinfacht. Es bietet aber viele [Möglichkeiten zur Vereinfachung](#).

Fachlicher Hintergrund

Ein Zeitungsabo ist ist ursprünglichen Begriff die tägliche einer Zeitung, sodass sie zu Frühstück auf dem Tisch liegt. Alle Zeitungsverlage in Deutschland betreiben dazu ein Netz von Austrägern, die in der Regel morgens zwischen 4 und 6 unterwegs sind und die Zeitungen an die Anwohner ihres Bezirks ausliefern.

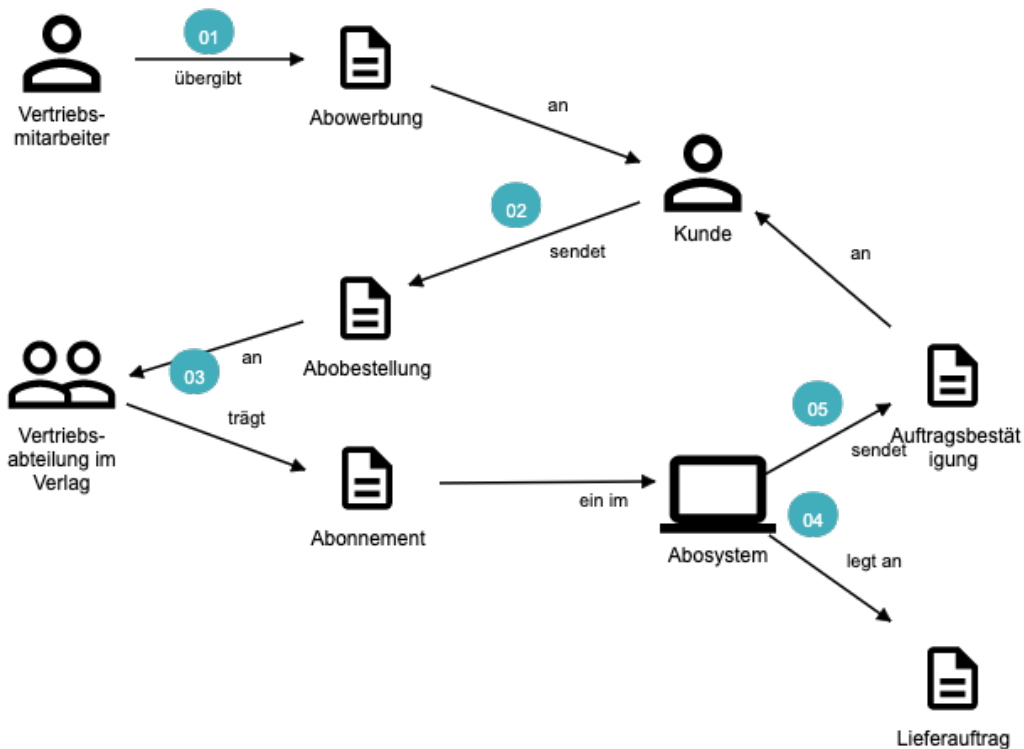
In der Regel haben die Zeitungen Lokalausgaben. In Großstädten können das Stadtteile sein, auf dem Land sind es die Ausgaben einzelner Städte und der umliegenden Dörfer. Jede dieser Ausgaben umfasst einen globalen Anteil, der für alle Ausgaben gleich ist, und einen lokalen Anteil, der gezielt auf Themen aus dem lokalen Umfeld eingeht. Die Austräger tragen nur die Zeitungen der Ausgabe aus, in deren Verbreitungsgebiet ihr Bezirk liegt. Möchte ein Kunde eine andere Ausgabe abonnieren, dann kann sie nur per Post zugeschickt werden, alles andere überfordert die Logistik.

Der Preis eines Abos unterscheidet sich entsprechend danach, ob die Zeitung per Austräger zugestellt werden kann, oder ob sie per Post versendet werden muss. Darüber hinaus spielt auch der zurückgelegte Weg eine Rolle: Ein Abo aus Neuseeland (diesen Fall gab es bei unserem Verlag tatsächlich!) wird deutlich teurer sein als eines, dass aus Deutschland abgeschlossen wird. Schließlich hat der Verlag ein Interesse, möglichst selten Abogebühren einzuziehen, weshalb auch die Zahlungsweise des Abos preisbestimmend ist.

Domain Story

Der traditionelle Weg

Der traditionelle Weg zu einem Abo geht über die Abowerbung, zum Beispiel an einem Tisch in einem Einkaufszentrum:



1. Ein Vertriebsmitarbeiter übergibt eine Abowerbung mit einem Vordruck für die Bestellung an einen potentiellen Kunden .
2. Der Kunde entscheidet sich für das Abo und schickt die ausgefüllte Abobestellung an die Vertriebsabteilung des Verlags.
3. Eine Mitarbeiterin der Vertriebsabteilung trägt das Abo in das Abosystem ein. Sie entscheidet auch, welche Lokalausgabe geliefert wird.
4. Das Abosystem erzeugt automatisch einen Auftrag für die Erstausslieferung.
5. Das Abosystem versendet eine Auftragsbestätigung mit den Daten des Auftrags und einem Termin für die erste Lieferung.

Der Kunde kann einige Tage nach der Bestellung noch Einspruch erheben. In diesem Fall wird der Prozess rückgängig gemacht.

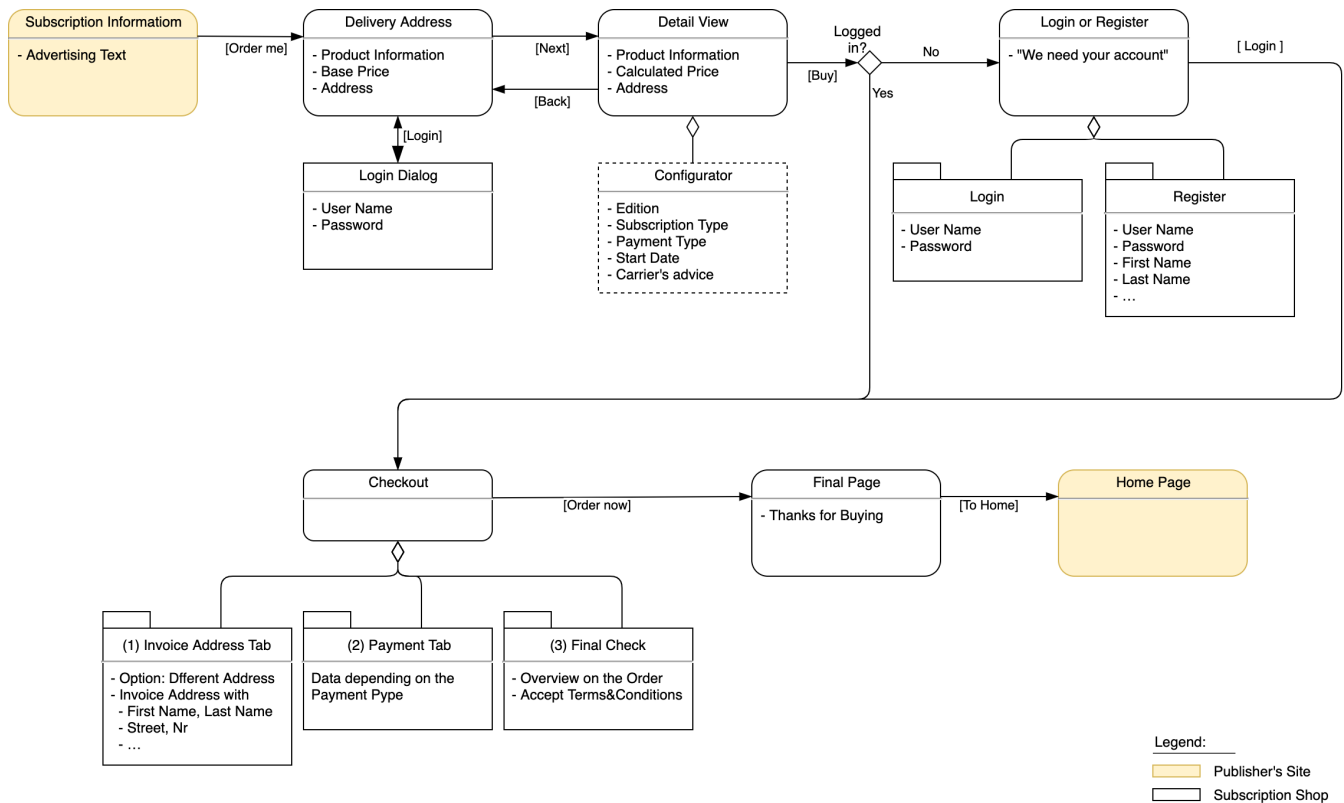
Der zukünftige Weg

Zusätzlich zum traditionellen Weg soll ein Shop im Internet aufgebaut werden, über den ein Kunde ein Abo der Zeitung abschließen kann. Der Shop soll mehr Flexibilität bieten. So soll der Kunde die Möglichkeit erhalten, zwischen verschiedenen Lokalausgaben, Preismodellen und Liefervarianten zu wählen.

Das vorhandene Abosystem soll weiter genutzt werden, der Shop quasi als Mitarbeiter der Vertriebsabteilung agieren.

Context Navigation Map

Die Context Navigation Map zeigt, wie der Verkauf eines Abos ablaufen soll:



Eine Kundin betritt den Shop von einer Seite aus, die die Abonnementinformationen anzeigt. Mit einem Klick auf "Bestellen" gelangt sie in den Abo-Shop.

Zuerst wird sie nach einer Lieferadresse gefragt: Die Preise variieren je nach Liefermodell (Lieferung durch einen lokalen Austräger oder Lieferung per Post). Optional kann sie sich einloggen und die Lieferadresse automatisch anhand der Registrierungsdaten ausfüllen lassen.

Dann werden ihr einige Details zum Abonnement angezeigt. Neben der Adresse kann der Preis auch je nach den in der Configurator-Komponente angegebenen Parametern variieren.

Typische Parameter sind:

- Ausgabe (variieren je nach Stadtteil oder Umlandgemeinde)
- Art des Abonnements, zum Beispiel tägliches Abo der Wochenendeabo (Belieferung nur Fr+Sa)
- Zahlungsart, jährlich oder monatlich (bei jährlicher Zahlung gib es einen kleinen Rabatt)
- Start-Datum des Abonnements (erster Liefertag. "Morgen" überfordert die Verlage heute noch!)
- Hinweis an den Austräger, zum Beispiel wo er das Zeitungsruhr findet (nur sichtbar, wenn das Abo über einen Austräger geliefert werden kann)

Wenn das Abonnement konfiguriert ist, muss sich die Kundin einloggen oder registrieren. Andernfalls kann der Verlag die Bestellung später nicht bearbeiten.

Dann wird die Kundin zur Kasse geführt mit den typischen 3 Schritten 1. Rechnungsadresse angeben, 2. Zahlungsart auswählen und Daten eingeben sowie 3. Übersicht über die Bestellung.

Sobald sie das Abo verbindlich bestellt hat, wird ihr die letzte Seite gezeigt, auf der der Verlag sich für den Auftrag bedankt. Von dort kann sie und zur Homepage des Verlages weitergehen.

Funktionen im Server

Damit der Aboverkauf funktionieren kann, benötigen wir einige Daten und Berechnungen aus dem Backend. Im damaligen Projekt war das ein SAP-System, in dem die Daten hinterlegt sind und die Verwaltung der Abos erfolgt. Der Shop war „nur“ eine Art intelligentes Frontend mit einigen Zusatzfunktionen, wo kein Äquivalent im Backend vorlag.

Folgende Funktionen stellt das Backend zur Verfügung:

- Ermittle zu einer gegebenen Adresse, welche Lokalausgaben zur Verfügung stehen und welche für die gegebene Adresse empfohlen wird.
- Erzeuge einen neuen Kunden (Bestandteil der Registrierung)
- Ermittle die Daten eines Kunden (Abfrage nach Login)
- Ermittle, welche Konfigurationsparameter für ein Abo der aktuell ausgewählten Lokalausgabe und Adresse möglich sind, deren mögliche Werte und die Defaulteinstellung.
- Ermittle zu einer gegebenen Adresse sowie den Konfigurationsparametern den Preis des Abos.
- Neues Abo anlegen mit den vom Kunden angegebenen Daten.

Der eigentliche Login und die Registrierung gingen beim damaligen Projekt nicht über SAP sondern über die SSO. Hiervon abstrahieren wir hier.

Minimum Valuable Product

Für die Programmierübung können folgende Dinge entfallen oder grob vereinfacht werden:

- Möglichkeit zum Login bei der Angabe der Lieferadresse weglassen
- Konfigurator bietet nur 1 oder 2 Möglichkeiten zur Konfiguration an
- Lokale Simulation der Preisberechnung statt Aufruf des Servers
- Weglassen Login/Registrierung
- Zahlung nur per Rechnung oder Lastschrift (Kreditkarte oder Paypal sind zu aufwändig)
- Link von der Schlussseite zur Homepage

Login und Registrierung werden nur simuliert. Die Anbindung an ein echtes Single Sign-On System ist für einen Programmierkurs zu aufwändig.

Anstelle der Website des Verlags genügt die Eingabe eines URLs, z.B. .../abkoauf/zeitung/druckausgabe. Statt der Homepage kann auf eine Seite im Web (z.B. [tagesschau.de](https://www.tagesschau.de)) verwiesen werden.